

7.2 Störmeldungen, Störverhalten

7.2.1	Änderungsverzeichnis	2
7.2.2	Prioritäten	3
7.2.3	Erläuterungen.....	4
7.2.3.1	Prozessabbruch	4
7.2.3.2	Prozess Halt	4
7.2.3.3	Wiederanlaufsperr	4
7.2.3.4	Prozessrelevante Störungen	4
7.2.3.5	Störungsquittierung	4
7.2.4	Störungstexte mit Hinweisen	5
7.2.5	Beschreibung des Störverhaltens.....	9

7.2.1 Änderungsverzeichnis

Version	Datum	Visum	Beschreibung
1.0	14.03.08	BME	Erstausgabe

7.2.2 Prioritäten

Jeder Störung ist eine der folgenden 6 Prioritäten zugeordnet.

Zusätzlich kann jede Störung mit Wiederanlaufsperrung und als Prozessrelevant definiert werden.

Priorität	Wiederanlaufsperrung	Prozessrelevant	Verhalten	Beschreibung
1		✓	Prozess-Abbruch	Prozess geht in Ausgangsstellung
2	✓	✓	Halt Sterilisator	Alle Ventile schließen, Motoren schalten ab
3	✓		Halt Förderanlage	Die Förderanlage (wenn vorhanden) geht auf Halt.
Standard 4		✓	Sterilisierzeit anhalten	Die Sterilisierzeit wird angehalten, solange diese Störung anliegt. Die Sterilisierzeit läuft anschließend weiter, auch wenn die Störung noch nicht quittiert wurde.
Alternativ 4		✓	Sterilisierzeit wiederholen	Die Sterilisierzeit wird auf den Initialwert zurückgesetzt. Die Sterilisierzeit startet neu, sobald die Störung nicht mehr anliegt, auch wenn die Störung noch nicht quittiert wurde.
5		✓	Takt	Das Programm wird in den nächsten Schritt getaktet
6		teilweise	Weiter	Die Störung hat keinen direkten Einfluß auf den Prozessablauf.

7.2.3 Erläuterungen

7.2.3.1 Prozessabbruch

Ein Prozessabbruch ist nur bei Festkörperprogrammen möglich. Bei Flüssigkeitsprogrammen kann der Prozess nicht abgebrochen werden, wenn die Produkttemperatur größer als 80°C ist. In diesem Fall geht das Programm in die Kühlphase bis die Produkttemperatur unterhalb 80°C ist. Der Prozess wird anschließend abgebrochen. Nach einem Prozessabbruch geht das Programm in die Ausgangsstellung.

Wird ein Verfahren mit Festkörper abgebrochen und die Kammer befindet sich im Überdruck, wird die Kammer evakuiert und belüftet und geht danach in Ausgangsstellung.

Wird ein Verfahren „Dampf-Luftgemischkühlung über Kühlregister DLK“ abgebrochen, wird zuerst das Kühlregister entleert. Der Prozess wird danach abgebrochen.

7.2.3.2 Prozess Halt

Geht ein Prozess auf HALT, werden alle Ventile geschlossen und alle Motoren schalten aus. Somit ist die Anlage in einem sicheren Zustand.

Nachdem eine Störung mit dieser Priorität quittiert wurde, kann über Programmeingriff der Prozess wieder auf Run geschaltet werden. Ist kein Prozess aktiv, kann über die Störungsmaske wieder auf RUN geschaltet werden.

7.2.3.3 Wiederanlaufsperr

Störungen mit Wiederanlaufsperr können erst quittiert werden, nachdem die Bedingungen für die Störung nicht mehr anliegen.

7.2.3.4 Prozessrelevante Störungen

Es werden nur prozessrelevante Störungen im Charginprotokoll dokumentiert.

Ist während des Prozesses eine prozessrelevante Störung aufgetreten, muss die Charge (Türfreigabe) manuell freigegeben werden.

Steht eine prozessrelevante Störung an, kann kein neues Programm gestartet werden.

7.2.3.5 Störungsquittierung

Alle Störungen müssen am Bedientableau quittiert werden.

7.2.4 Störungstexte mit Hinweisen

Nr.	1. Zeile: Störmeldetext 2. Zeile: Hinweis	Prozess- relevant	Wiederan- laufsperr	Priorität
2	Motorschutz Vakuumpumpe Motorschuttschalter Vakuumpumpe hat ausgelöst.	X	X	1
3	Motorschutz Türmotor Der Motorschutzschalter der Türmotoren hat ausgelöst.		X	6
4	Motorschutz Ventilator Der Motorschutzschalter des Ventilators hat ausgelöst.	X	X	6
5	Not-Aus Der Not-Aus am Sterilisator wurde betätigt.	X	X	2
6	Programm Abbruch Die Funktion "Programm Abbruch" wurde aktiviert.	X		1
7	Handtakt Die Handtakt-Taste wurde betätigt.	X		5
8	Zeitüberschreitung Kühlphase Die Entnahmetemperatur wird nicht erreicht, Kühlsystem überprüfen	X		6
9	Zeitüberschreitung Die Überwachungszeit einer Programmphase ist überschritten.	X		1
10	Zeitüberschreitung Aufheizphase Die Sterilisiertemperatur wird nicht erreicht, Messkreise überprüfen	X		2
11	Sensor T1 defekt Der Messkreis ist unterbrochen	X		6
12	Sensor T2 defekt Der Messkreis ist unterbrochen	X		6
13	Sensor T3 defekt Der Messkreis ist unterbrochen	X		6
14	Sensor T4 defekt Der Messkreis ist unterbrochen	X		6
15	Sensor T5 defekt Der Messkreis ist unterbrochen	X		6
16	Sensor T6 defekt Der Messkreis ist unterbrochen	X		6
21	Sensor T11 defekt Der Messkreis ist unterbrochen	X		6
22	Sensor T12 defekt Der Messkreis ist unterbrochen	X		6

Nr.	1. Zeile: Störmeldetext 2. Zeile: Hinweis	Prozess- relevant	Wiederan- laufsperr	Priorität
23	Sensor P1 defekt (Kammerdruck 1) Der Messkreis ist unterbrochen	X		6
24	Sensor P2 defekt (Kammerdruck 2) Der Messkreis ist unterbrochen	X		6
25	Sensor P3 defekt (Manteldruck) Der Messkreis ist unterbrochen	X		6
27	Untertemperatur T1 Dampfmangel, Fühler defekt.	X		4
28	Untertemperatur T2 Dampfmangel, Fühler defekt.	X		4
29	Untertemperatur T3 Dampfmangel, Fühler defekt.	X		4
30	Untertemperatur T4 Dampfmangel, Fühler defekt.	X		4
31	Untertemperatur T5 Dampfmangel, Fühler defekt.	X		4
32	Untertemperatur T6 Dampfmangel, Fühler defekt.	X		4
39	Übertemperatur T1 Fühler defekt, Kammer zu heiß	X		6
40	Übertemperatur T2 Fühler defekt, Kammer zu heiß	X		6
41	Übertemperatur T3 Fühler defekt, Kammer zu heiß	X		6
42	Übertemperatur T4 Fühler defekt, Kammer zu heiß	X		6
43	Übertemperatur T5 Fühler defekt, Kammer zu heiß	X		6
44	Übertemperatur T6 Fühler defekt, Kammer zu heiß	X		6
51	Max. Druck Kammer überschritten Der maximal zulässige Kammerdruck wurde überschritten.	X		6
52	Max. Druck Mantel überschritten Der maximal zulässige Manteldruck wurde überschritten.	X		6
53	Tür Sicherheit Seite1 nicht zu Der Endschalter S422 ist betätigt.	X		1

Nr.	1. Zeile: Störmeldetext 2. Zeile: Hinweis	Prozess- relevant	Wiederan- laufsperr	Priorität
55	Tür S1 nicht geschlossen Der Endschalter S501 ist nicht betätigt.	X		1
57	Sicherheitsleiste S1 Die Sicherheitsleiste wurde während dem Zufahren betätigt. S620 oder S621 überprüfen			6
59	Tür S1 nicht korrekt entriegelt Die beiden Endschalter S422 und S501 haben beim öffnen der Tür nicht gleichzeitig geschaltet.			6
61	Türdichtung S1 Der Druckschalter S411 ist während des Programmes abgefallen. Zu tiefer Luftdruck	X		1
63	Dampferzeuger Der Dampferzeuger hat eine Störung. (Separater Störungs- Eingang)			6
67	Manteldruck nicht erreicht Dampfmangel, Wasser im Mantel, Dampfventil Mantel öffnet nicht	X		6
68	Dampfdruck Reindampf zu tief. Der Druck des Reindampfnetzes ist zu tief.			6
72	Druckluftversorgung zu tief Der Druck in der Druckluftversorgung ist zu tief	X		2
73	Korrelation Druck-Temp. / Temp. zu tief Die Temperatur ist im Vergleich zum Dampfdruck zu tief. Schlechte Entlüftung oder die Sensoren sind nicht korrekt abgeglichen.	X		1
74	Korrelation Druck-Temp. / Temp. zu hoch Die Temperatur ist im Vergleich zum Dampfdruck zu hoch. Überhitzung oder die Sensoren sind nicht korrekt abgeglichen.	X		1
78	Zeitüberwachung SPS Die SPS Uhr ist nicht mit SPS Timer synchron	X		6
79	Abweichung P1-P2 Die Differenz zwischen P1 und P2 ist zu gross	X		6
80	Max. Zeit Übertemperatur überschritten Temperatur Regelkreis überprüfen	X		1
81	Max. Zeit Untertemperatur überschritten Dampfversorgung und Temperatur Regelkreis überprüfen	X		1
82	Ausfall Temperatur-Regelfühler Temperatur-Regelkreis überprüfen.	X		1

Nr.	1. Zeile: Störmeldetext 2. Zeile: Hinweis	Prozess- relevant	Wiederan- laufsperr	Priorität
83	Ausfall Sensor P1 und P2 Der Messkreis beider Sensoren ist unterbrochen	X	X	2
84	Vakuumentest nicht bestanden Den Test nochmals fahren. Nachher ist das Leck zu suchen (Türdichtungen, Ventile, Verschraubungen, Rohrstutzen).	X		1
88	Stromausfall 24V Versorgung Meldung nach Wiederanlauf	X		6
89	Speisungsfehler der Batterie in der SPS Pufferbatterie auswechseln, SPS nicht mehr ausschalten			6
90	Notkühlen vor Prozess-Abbruch Das Programm wurde in die Kühlphase getaktet	X		6
91	Ausfall dezentrale Peripherie keine Verbindung zur dezentralen Peripherie, oder Ausfall von dezentralen Komponenten	X	X	2
93	Schlüsselschalter ausgeschaltet Schlüsselschalter einschalten	X	X	2
94	Sensor P4 defekt (Dampfdruck Netz) Der Messkreis ist unterbrochen	X		6
96	Übertemperatur Kondensator Die Temperatur im Kondensator ist höher als 80°C.			6
97	Übertemperatur Umlaufbehälter Die Temperatur im Umlaufbehälter ist höher als 60°C.	X		2
98	Überwachung Bypassrelais Festkörperprogramm Das Bypass Relais für Festkörperprogramme ist aktiv			6
99	Überwachung Sicherheitsrelais Türfreigabe Türfreigaberelais ist nicht aktiv			6

7.2.5 Beschreibung des Störverhaltens

Nr.	Störmeldung	• Bedingungen für Setzen (UND-Verknüpfungen)	Auswirkung auf Prozess	Kommentar
2	Motorschutz Vakuumpumpe	- Prozess läuft - Vakuumpumpe wird vom gewähltem Verfahren angesteuert - Motorschutzschalter Q162 ausgelöst	Prozess wird abgebrochen und geht in Ausgangsstellung (siehe Kap. 3.1)	Störung mit Wiederanlaufsperr
3	Motorschutz Türmotor	- Anlage eingeschaltet - Prozess in Ende- oder Ausgangsstellung - Motorschutzschalter Q154 ausgelöst	Keine direkte Auswirkung auf Prozess	Störung mit Wiederanlaufsperr
4	Motorschutz Ventilator	- Prozess läuft - Ventilator vom gewähltem Verfahren angesteuert - Motorschutzschalter Q172 ausgelöst	Keine direkte Auswirkung auf Prozess	Störung mit Wiederanlaufsperr. Die Kühlzeiten werden wesentlich länger, da die Luftumwälzung in der Kammer ausfällt.
5	Not-Aus	- Anlage eingeschaltet - Not-Aus- Taster am Sterilisator betätigt	Motoren und Pumpen stellen ab, alle Ventile schließen, Zustand Halt	Störung mit Wiederanlaufsperr
6	Programm Abbruch	- Manueller Prozessabbruch über Bedienoberfläche Oder - Störung mit Priorität 1 steht an	Prozess wird abgebrochen und geht in Ausgangsstellung (siehe Kap. 3.1)	
7	Handtakt	- Prozess läuft - Taste Handtakt S408 betätigt Oder - Programmeingriff Handtakt an der Bedienoberfläche	Programm springt in den nächsten Programmschritt	Wenn in der Kühlphase die Produkttemperatur größer 80°C beträgt, kann nicht getaktet werden.

Nr.	Störmeldung	• Bedingungen für Setzen (UND-Verknüpfungen)	Auswirkung auf Prozess	Kommentar
8	Zeitüberschreitung Kühlphase	- Prozess läuft - Prozess in Kühlphase - Parametrierte maximale Kühlzeit abgelaufen	Keine direkte Auswirkung auf Prozess	Kühlzeit läuft in der SPS in DB57.DBW22 in 1/10 Minuten ab.
9	Zeitüberschreitung	- Prozess läuft - Prozess nicht in Aufheizphase - Prozess nicht in Sterilisierphase - Prozess nicht in Kühlphase - Programmierte maximale Laufzeit überschritten	Prozess wird abgebrochen und geht in Ausgangsstellung (siehe Kap. 3.1)	Laufzeit Verfahrensabschnitt läuft in der SPS in DB57.DBW28 in 1/10 Minuten ab. Laufzeiten können über SPS Variablen eingestellt werden
10	Zeitüberschreitung Aufheizphase	- Prozess läuft - Prozess in Aufheizphase - Parametrierte maximale Aufheizzeit abgelaufen	Motoren und Pumpen stellen ab, alle Ventile schließen, Zustand Halt	Aufheizzeit läuft in der SPS in DB57.DBW20 in 1/10 Minuten ab.
11 -22	Temperatursensor Tn defekt (Tn = T1... max.T12)	- Anlage ein - Drahtbruch oder Kurzschluß Sensor Tn für mindestens 1 Sekunde	Keine direkte Auswirkung auf Prozess	Wenn Temperatursensor Tn als Regelfühler definiert ist, wird Störung Nummer 82 generiert.
23	Sensor P1 defekt (Kammerdruck 1)	- Anlage ein - Drahtbruch oder Kurzschluß Drucksensor P1 für mindestens 1 Sekunde	Keine direkte Auswirkung auf Prozess.	Bei aktiver Störung wird für die Regelung P2 übernommen.
24	Sensor P2 defekt (Kammerdruck 2)	- Anlage ein - Drahtbruch oder Kurzschluss P2 für mindestens 1 Sekunde	Keine direkte Auswirkung auf Prozess.	
25	Sensor P3 defekt (Manteldruck)	- Anlage ein - Drahtbruch oder Kurzschluss P3 für mindestens 1 Sekunde	Keine direkte Auswirkung auf Prozess.	Dampfregelventil Mantel Y713 wird geschlossen.

Nr.	Störmeldung	• Bedingungen für Setzen (UND-Verknüpfungen)	Auswirkung auf Prozess	Kommentar
27 -32	Untertemperatur Tn	- Prozess läuft - Prozess in Sterilisierphase - Fühler Tn als Überwachungsfühler definiert - Minimale Alarmtemperatur Tn für mindestens 1 Sekunde unterschritten.	Sterilisierzeit wird angehalten, solange minimale Alarmtemperatur unterschritten ist. Oder alternativ: Sterilisierzeit wird auf Initialwert zurückgesetzt.	
39 -44	Übertemperatur Tn	- Prozess läuft - Prozess in Aufheiz- oder Sterilisierphase - Fühler Tn als Überwachungsfühler definiert - Maximale Alarmtemperatur Tn für mindestens 1 Sekunde überschritten.	Keine direkte Auswirkung auf Prozess.	
51	Max. Druck Kammer	- Anlage ein - Maximal zulässiger Kammerdruck P1 überschritten	Energie zuführende Ventile zur Kammer schließen (Dampf, Druckluft, Wasser), solange der maximale Kammerdruck P1 überschritten ist.	Maximaler Kammerdruck ist in SPS Variable DB180.DBW62 (Integerformat) in mbar abs. hinterlegt. Standardwert = 3500 mbar
52	Max. Druck Mantel	- Anlage ein - Maximal zulässiger Manteldruck P3 überschritten	Energie zuführende Ventile zum Mantel schließen (Dampf, Druckluft, Wasser), solange der maximale Manteldruck P3 überschritten ist.	Maximaler Manteldruck ist in SPS Variable DB180.DBW64 (Integerformat) in mbar abs. hinterlegt. Standardwert = 3500 mbar
53	Tür Sicherheit S 1 nicht zu	- Prozess läuft - Endschalter Tür zu Sicherheit Seite 1, S422 nicht betätigt	Prozess wird abgebrochen und geht in Ausgangsstellung (siehe Kap. 3.1)	
55	Tür S 1 nicht geschlossen	- Prozess läuft - Endschalter Tür zu Seite 1, S501 nicht betätigt	Prozess wird abgebrochen und geht in Ausgangsstellung (siehe Kap. 3.1)	

Nr.	Störmeldung	• Bedingungen für Setzen (UND-Verknüpfungen)	Auswirkung auf Prozess	Kommentar
57	Sicherheitsleiste S1	- Tür Seite 1 am zufahren - Sicherheitsleiste Tür Seite 1 (S620 oder S621) betätigt	Keine direkte Auswirkung auf Prozess	Tür Seite 1 fährt automatisch 1 Sekunde auf. Störung wird automatisch zurückgesetzt.
59	Tür S1 nicht korrekt entriegelt	- Tür Seite 1 am auffahren - Endschalter Tür zu Seite 1 (S501) und Tür zu Sicherheit Seite 1 (S422) wechseln den Zustand beim Öffnen innerhalb von 0,5 Sek. nicht.	Keine direkte Auswirkung auf Prozess	Tür Seite 1 stoppt
61	Türdichtung S1	- Prozess läuft - Startüberbrückung 10 S abgelaufen - Eingestellter Türdichtungsdruck Seite 1, S411 unterschritten	Prozess wird abgebrochen und geht in Ausgangsstellung (siehe Kap. 3.1)	
63	Dampferzeuger	- Anlage ein - Dampferzeuger eingeschaltet - Dampferzeuger meldet Störung (Eingang 2.4 high)	Keine direkte Auswirkung auf Prozess	
67	Manteldruck nicht erreicht	- Anlage ein - Mantelheizung aktiv - Dampfregelventil Mantel V713 ist für länger als 30 Min. ununterbrochen offen.	Keine direkte Auswirkung auf Prozess	
68	Dampfdruck Reindampf zu tief	- Anlage ein - Prozess läuft oder Ausgangsstellung aktiv - Minimaler Dampfdruck P4 während länger als 1 Min. (konfigurierbar, DB182.DBW22) unterschritten	Keine direkte Auswirkung auf Prozess, Dampfregelventil Mantel schließt	Minimaler Dampfdruck ist in SPS Variable DB182.DBW24 (Integerformat) in mbar rel. hinterlegt. Standardwert = 2100 mbar rel. Verzögerungszeit bei Elektrodampferzeuger ist in SPS Variable DB182.DBW20 (Integerformat) in Sekunden hinterlegt. Standardwert = 1200 Sek.

Nr.	Störmeldung	• Bedingungen für Setzen (UND-Verknüpfungen)	Auswirkung auf Prozess	Kommentar
72	Druckluftversorgung zu tief	- Anlage ein - Minimaler Druck Druckluft (5 bar rel.) während länger als 10 Sek. unterschritten	Motoren und Pumpen stellen ab, alle Ventile schließen, Zustand Halt	
73	Korrelation Druck-Temp. / Temperatur zu tief	- Prozess ist in Aufheizphase oder Sterilisierphase - Kammerdruck P1 hat parametrisierten Eckpunkt für Druckanstieg überschritten - Druckkorrelationsüberwachung aktiv (Parameter in Programmdefinition) - Druckkorrelation Druck um 100mbar für länger als 10 Sek. zu tief	Prozess wird abgebrochen und geht in Ausgangsstellung (siehe Kap. 3.1)	Temperatur T2 (Wenn T2 ein Überwachungsfühler ist, ansonsten T1) ist gegenüber Sattdampftemperatur gemäß Wasserdampf tabel zu tief, d.h. die Kammer ist schlecht entlüftet oder die Umformer weichen ab.
74	Korrelation Druck-Temp. / Temperatur zu hoch	- Prozess ist in Aufheizphase oder Sterilisierphase - Kammerdruck P1 hat parametrisierten Eckpunkt für Druckanstieg überschritten - Druckkorrelationsüberwachung aktiv (Parameter in Programmdefinition) - Druckkorrelation Druck um 100mbar für länger als 10 Sek. zu hoch	Prozess wird abgebrochen und geht in Ausgangsstellung (siehe Kap. 3.1)	Temperatur T2 (Wenn T2 ein Überwachungsfühler ist, ansonsten T1) ist gegenüber Sattdampftemperatur gemäß Wasserdampf tabel zu hoch, d.h. der Dampf in der Kammer ist überhitzt oder die Umformer weichen ab.
78	Zeitüberwachung SPS	- Prozess läuft - Der Zeitvergleich nach jeder Minute zwischen SPS Real Clock und SPS Timer weicht um mehr als 1 Sekunde ab		
79	Abweichung P1-P2	- Prozess läuft - Prozess in Sterilisierphase - Die Differenz zwischen Drucksensor P1 und P2 ist während mehr als 10 Sek. grösser als 100mbar	Keine direkte Auswirkung auf Prozess	

Nr.	Störmeldung	• Bedingungen für Setzen (UND-Verknüpfungen)	Auswirkung auf Prozess	Kommentar
80	Max. Zeit Übertemperatur überschritten	- Prozess läuft - Prozess in Aufheiz-oder Sterilisierphase - Störung Übertemperatur während länger als maximale Zeit anstehend	Prozess wird abgebrochen und geht in Ausgangsstellung (siehe Kap. 3.1)	Maximale Zeit für Übertemperatur ist in SPS Variable DB182.DBW12 (Integerformat) in Sekunden hinterlegt. Standardwert = 600 Sek.
81	Max. Zeit Untertemperatur überschritten	- Prozess läuft - Prozess in Sterilisierphase - Störung Untertemperatur während länger als maximale Zeit anstehend	Prozess wird abgebrochen und geht in Ausgangsstellung (siehe Kap. 3.1)	Maximale Zeit für Untertemperatur ist in SPS Variable DB182.DBW14 (Integerformat) in Sekunden hinterlegt. Standardwert = 600 Sek.
82	Ausfall Temperatur-Regelfühler	- Prozess läuft - Störung Sensor Tn (Regelfühler defekt)	Prozess wird abgebrochen und geht in Ausgangsstellung (siehe Kap. 3.1)	
83	Ausfall Sensor P1 und P2	- Anlage ein - Drahtbruch oder Kurzschluss bei beiden Drucksensoren P1 und P2 anstehend (Störungen 23 und 24)	Motoren und Pumpen stellen ab, alle Ventile schließen, Zustand Halt	Störung mit Wiederanlaufsperr
84	Vakuumtest nicht bestanden	- Anlage ein - Verfahren Vakuumtest läuft - Druckanstieg während Vakuumtest ist größer als 1,3mbar /Min	Prozess wird abgebrochen und geht in Ausgangsstellung (siehe Kap. 3.1)	
88	Stromausfall 24V-Versorgung	- Prozess läuft - SPS in Wiederanlauf-Routine	Keine direkte Auswirkung auf Prozess	
89	Speisungsfehler Batterie in SPS	- Anlage ein - SPS-Batterie leer oder fehlt	Keine direkte Auswirkung auf Prozess	Störung nicht bei CPU S7 300 315-2DP

Nr.	Störmeldung	• Bedingungen für Setzen (UND-Verknüpfungen)	Auswirkung auf Prozess	Kommentar
90	Notkühlen vor Prozess-Abbruch	- Prozess läuft - Flüssigkeitsprogramm läuft - Programmeingriff „Prozess- Abbruch“ Oder - Störung mit Priorität 1 aktiv - Produkttemperatur größer als 80°C	Programm geht in Kühlphase	
91	Ausfall dezentrale Peripherie (Sterilisator)	- Anlage ein - Die Datenverbindung, Profibus DP zwischen SPS und der dezentralen Peripherie ist oder war unterbrochen	Motoren und Pumpen stellen ab, alle Ventile schließen, Zustand Halt	
93	Schlüsselschalter ausgeschaltet	- Prozess läuft - Schlüsselschalter am BT1 ausgeschaltet	Motoren und Pumpen stellen ab, alle Ventile schließen, Zustand Halt	Störung mit Wiederanlaufsperr
94	Sensor P4 defekt (Dampfdruck Netz)	- Anlage ein - Drahtbruch oder Kurzschluß Drucksensor P4 für mindestens 1 Sekunde	Keine direkte Auswirkung auf Prozess	
96	Übertemperatur Kondensator	- Anlage ein - Die Temperatur im Kondensator liegt für mindestens 10 Sekunden über 80°C	Keine direkte Auswirkung auf Prozess	
97	Übertemperatur Umlaufbehälter	- Anlage ein - Die Temperatur im Umlaufbehälter liegt für mindestens 10 Sekunden über 60°C	Motoren und Pumpen stellen ab, alle Ventile schließen, Zustand Halt	Rückschaltwert bei 40°C. Danach kann weitergefahren werden.
98	Überwachung Bypassrelais Festkörperprogramm	- Anlage ein - Flüssigkeitsprogramm läuft oder beendet - Bypass Relais für Festkörperprogramm ist aktiv - Verzögerung von 2 sec. ist abgelaufen		

Nr.	Störmeldung	• Bedingungen für Setzen (UND-Verknüpfungen)	Auswirkung auf Prozess	Kommentar
99	Überwachung Sicherheitsrelais Türfreigabe	- Anlage ein - Keine Türfreigabe (Druck $P1 > 1300$ mbar oder bei Flüssigkeitsprogramm ist Temperatur $T3 > 97^{\circ}\text{C}$) - Türfreigabe Sicherheitsrelais ist nicht aktiv - Verzögerung von 2 sec. ist abgelaufen		